POLBAN

WHEATSTONE BRIDGE

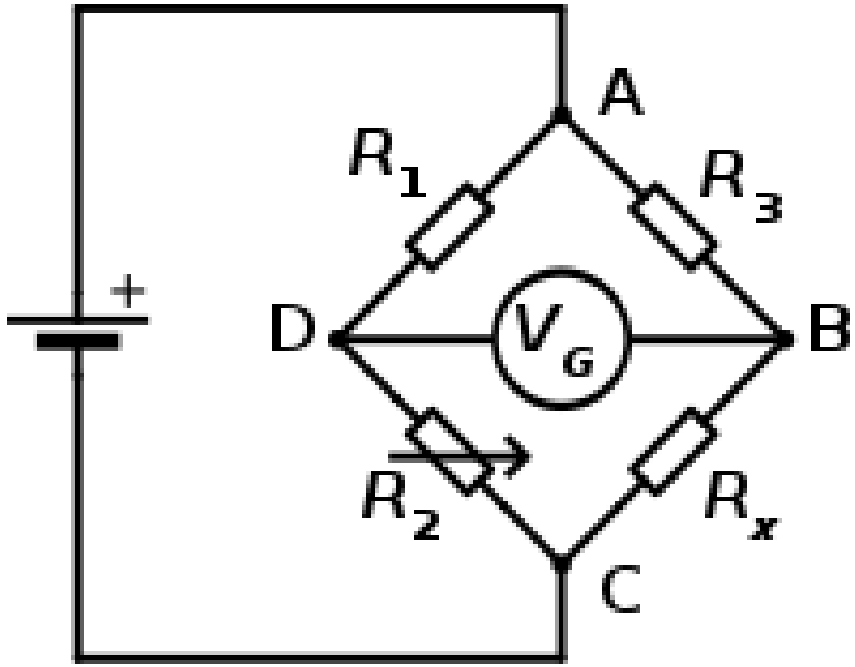
PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Tujuan Rangkaian

1. Membuktikan Teori Wheatstone Bridge dalam mencari nilai Hambatan
2. Membuat Rangkaian Wheatstone Bridge dengan Benar
3. Mengoperasikan Potensiometer dan Memahami fungsi dari Potensiometer
4. Mengukur Tegangan yang berada pada titik setimbang





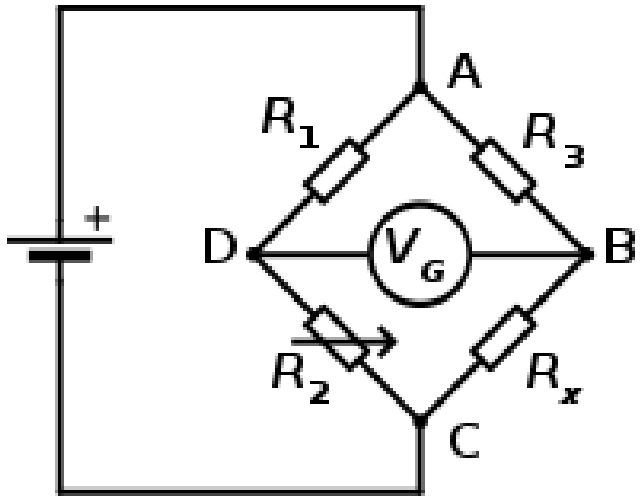
Fungsi Wheatstone Bridge

1. Mencari nilai hambatan yang belum diketahui nilainya (Rx) (biasanya dalam suatu rangkaian - bukan mencari nilai resistor)

2. Digunakan sebagai bagian dari sensor (bridge-based sensors)
Contoh : Load Cell (biasanya digunakan untuk timbangan), Strain Gauge, dsb

Rangkaian Wheatstone Bridge

Teori Pendukung



Kondisi Setimbang → $V_{DB} = V_G \approx 0$

- $R_1 . R_x = R_2 . R_3$
- $R_x = \frac{R_2 . R_3}{R_1}$

Tugas 1
Turunkan rumus kondisi setimbang hingga di dapatkan Rumus Rx seperti disamping

R_x = Resistansi yang belum diketahui besarannya

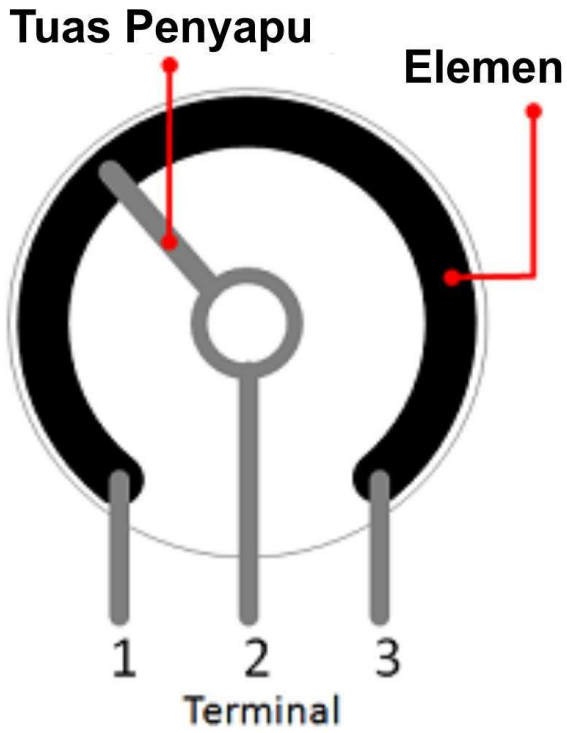
R_2 = Potensiometer

Agar memudahkan, nilai R1 = R3
Maka Rx = R2 (Potensiometer)

Potensiometer

Potensiometer
(Resistor Variable)

Cukup menggunakan 2 kaki potensiometer, kaki yang wajib digunakan adalah kaki 2 (terminal, bagian penentu nilai)





Alat dan Komponen

1. Project Board
2. Jumper
3. Resistor 1 kΩ (2 buah) ***untuk R_1 dan R_3***
4. Potensiometer 10 kΩ
5. Kabel Jumper secukupnya
6. Multimeter digital
7. Resistor untuk Rx 5 buah (range nilai 560Ω s.d. 10 kΩ)
8. Adapter 5V dc (bisa gunakan kepala charger handphone)
9. Capit buaya untuk Vs

Contoh Tegangan Sumber (Vs)



Adapter handphone dengan USB

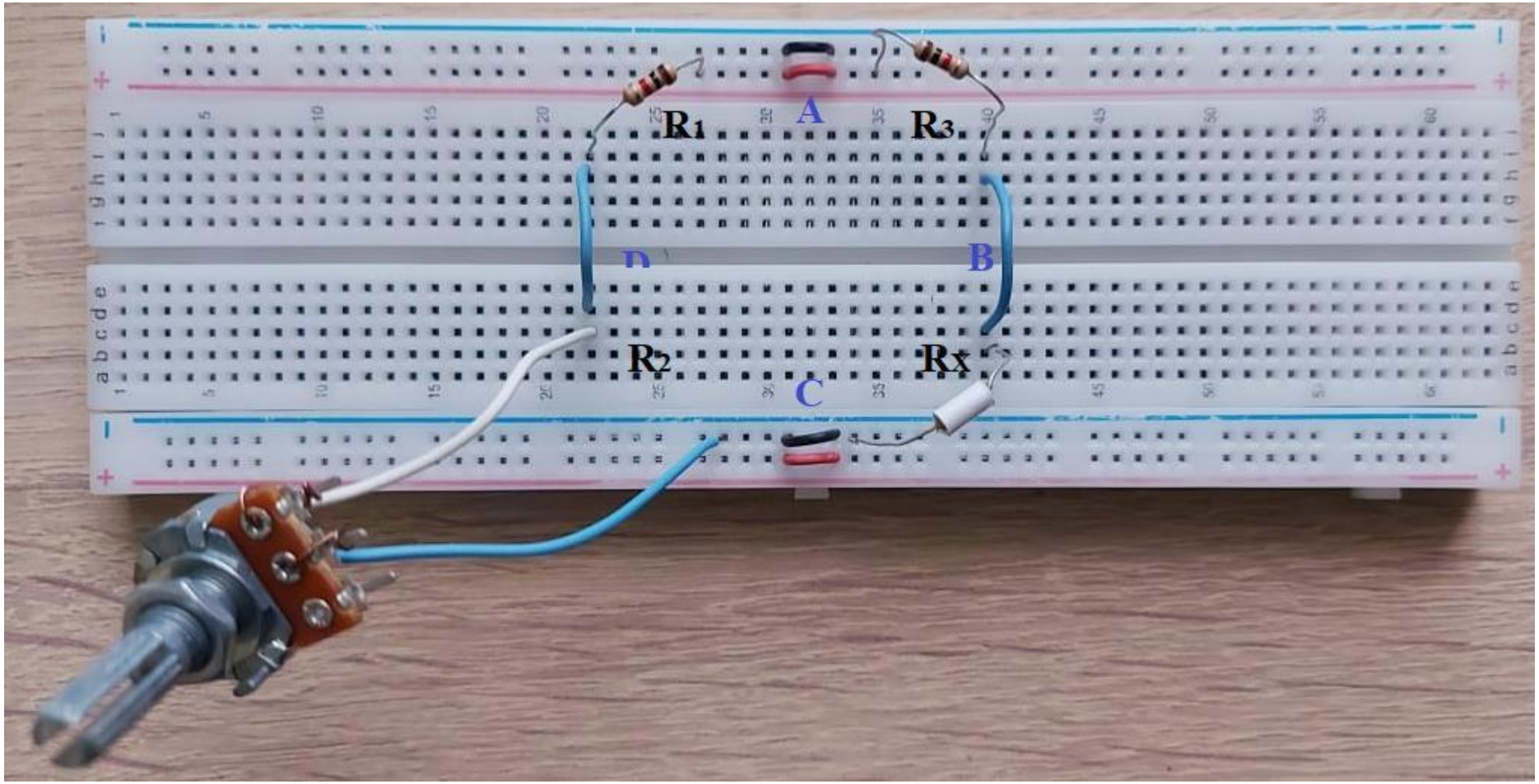


Kabel USB to clip

Hubungkan adapter dengan kabel

WHEATSTONE BRIDGE

LANGKAH PERCOBAAN

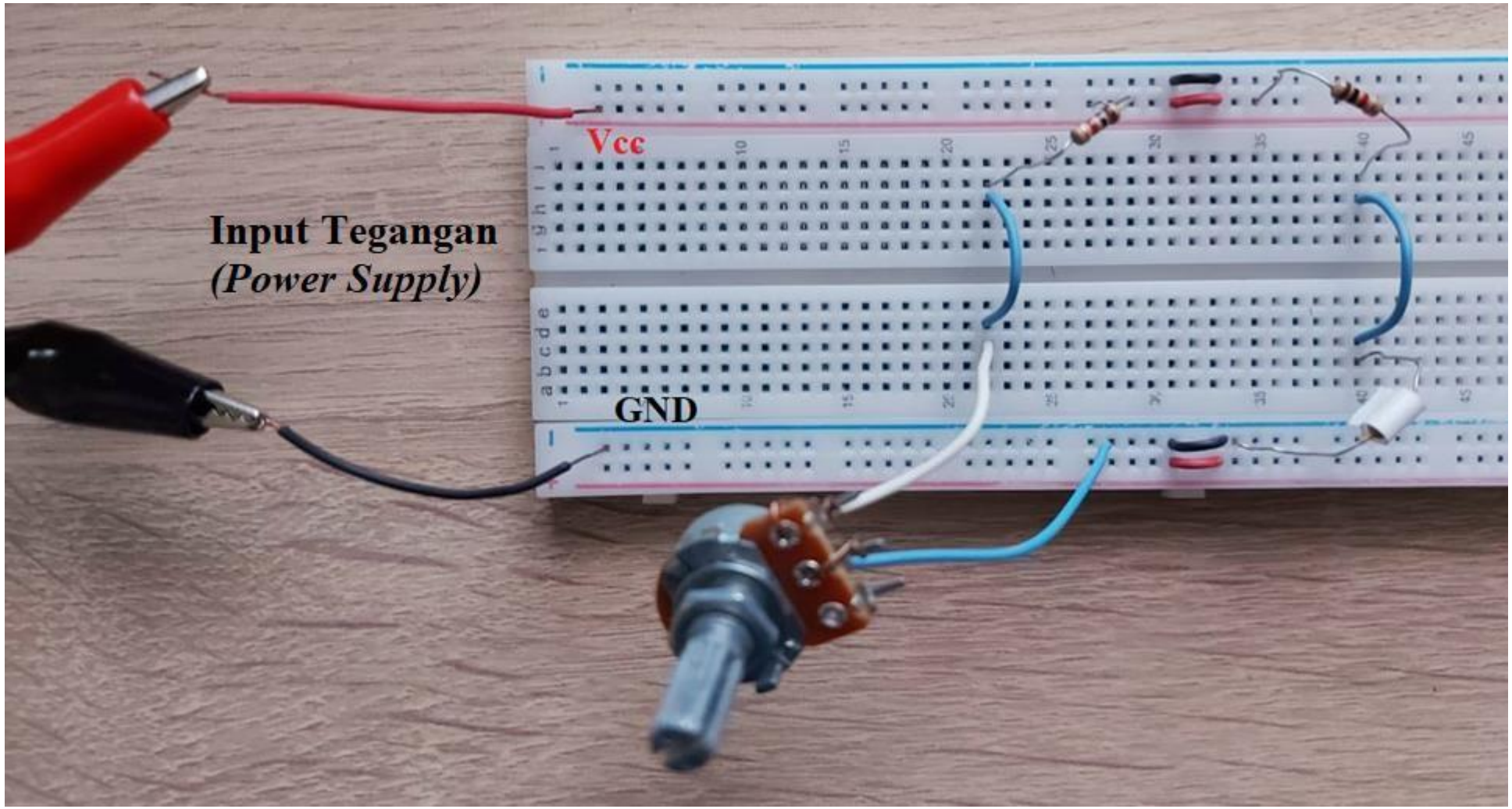


1. Membuat rangkaian jembatan wheatstone,

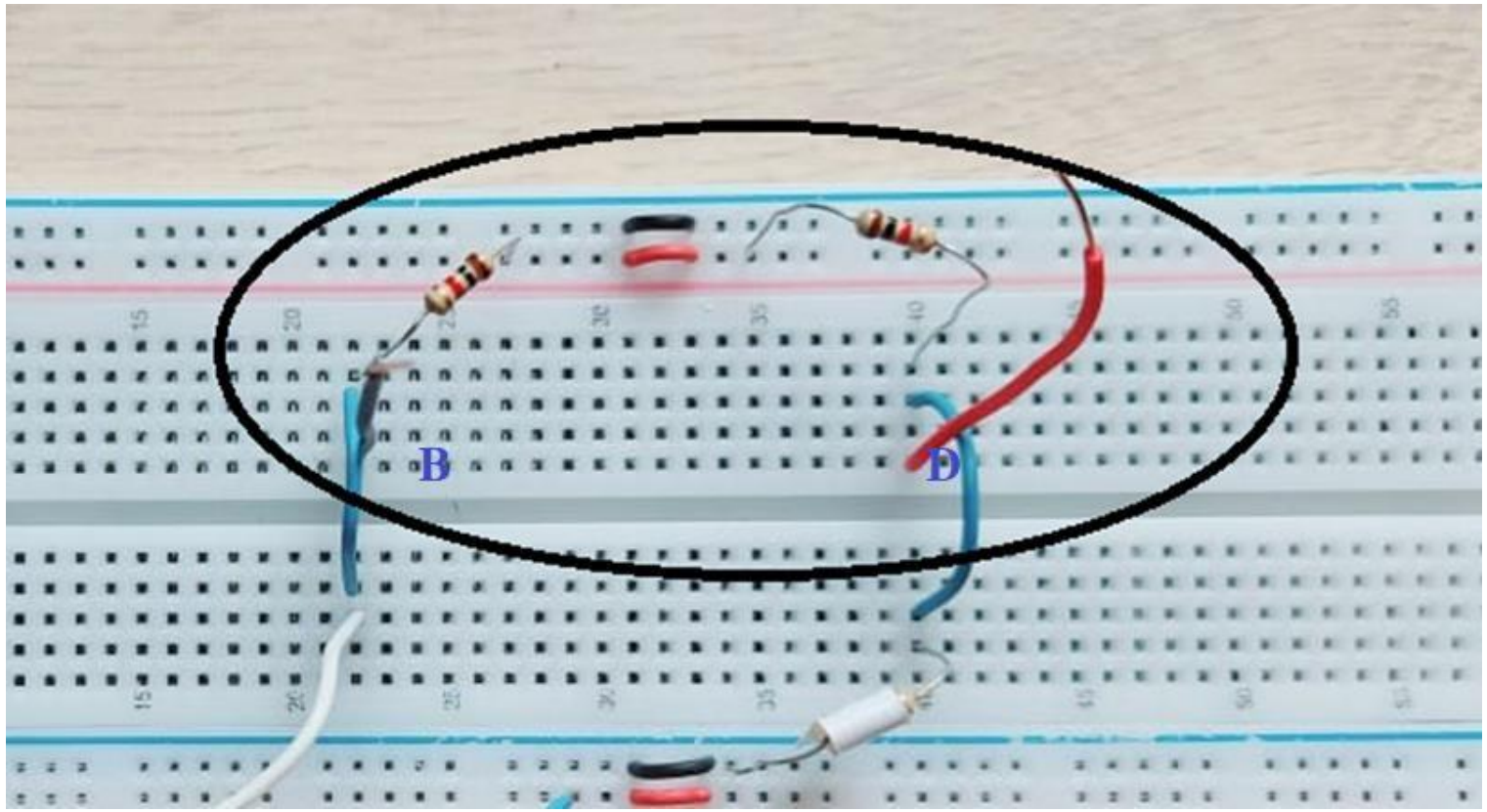
   dengan menutup Resistor Rx yang akan diukur besarannya



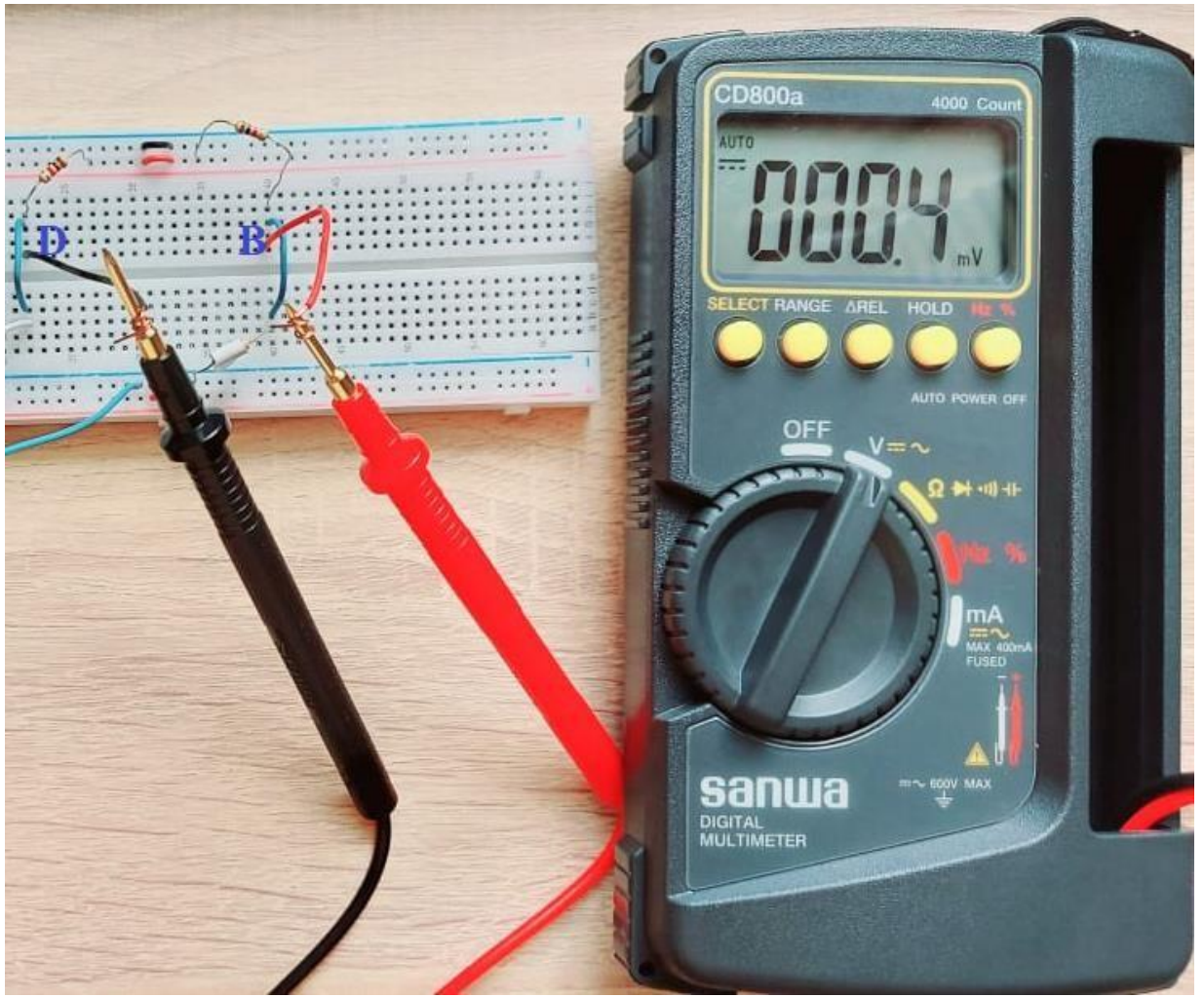
2. Mengukur Tegangan output dari *Power Supply* agar besarannya sesuai dengan yang diingikan



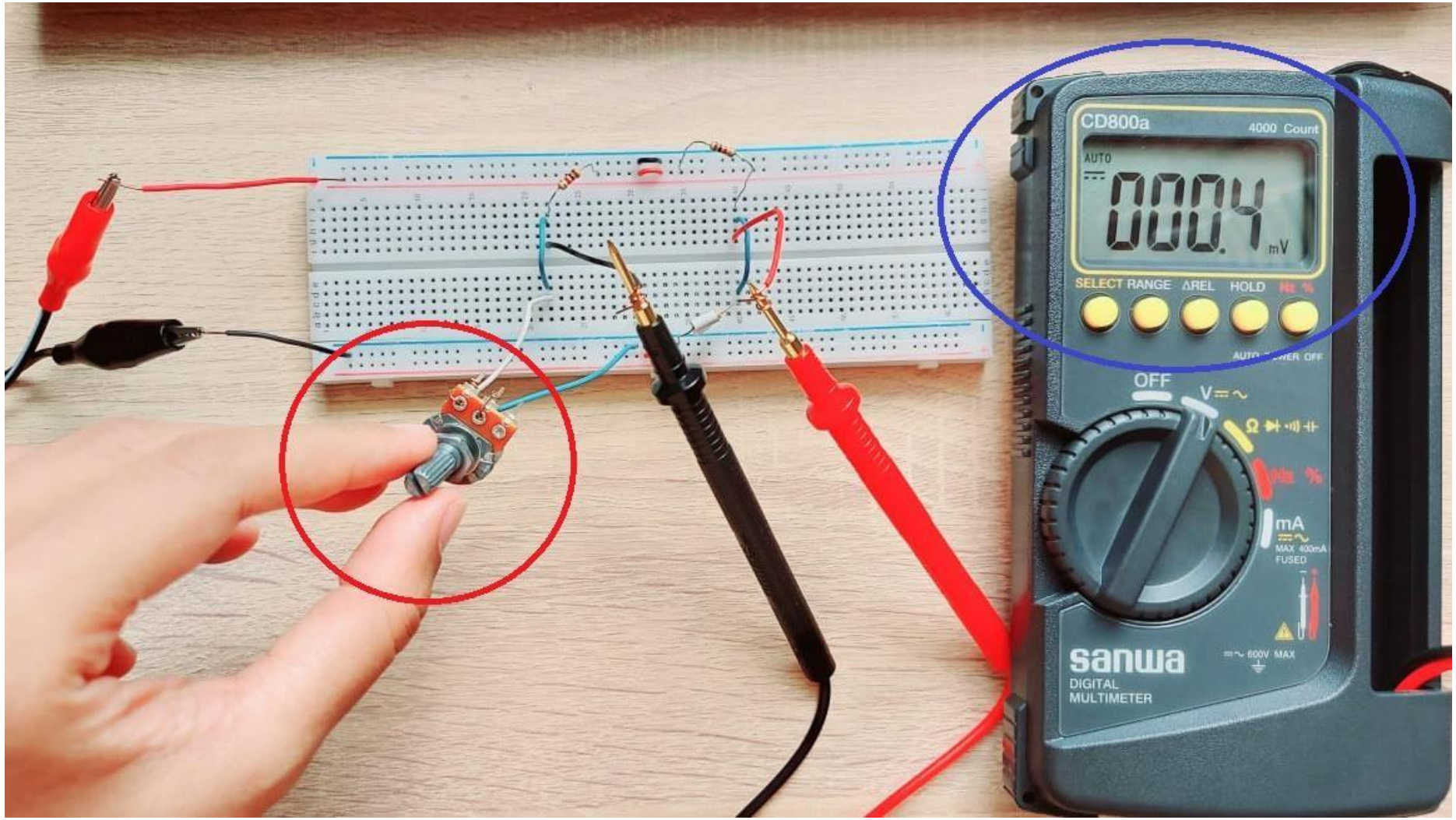
3. Masukkan *output power supply* sebagai *input* tegangan untuk rangkaian



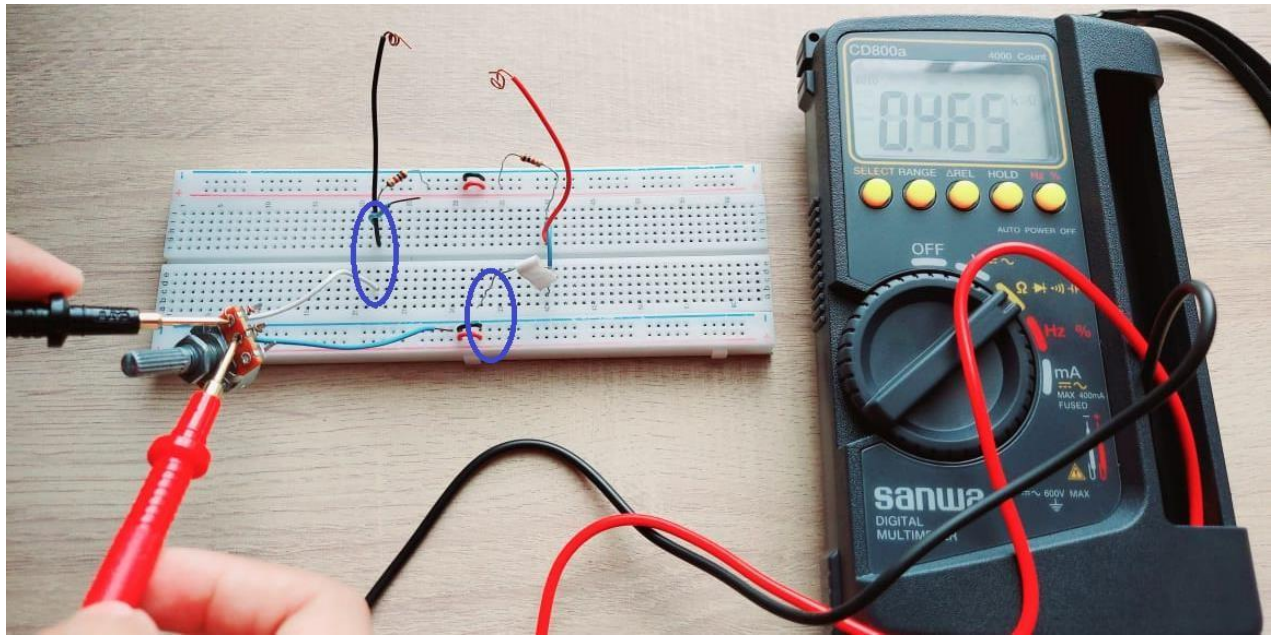
4. Menggunakan kabel *jumper* untuk membantu proses mengukur tegangan pada jembatan (titik B - D)



5. Menyimpan Voltmeter untuk mengukur tegangan pada jembatan (V_G) yaitu tegangan titik B-D.

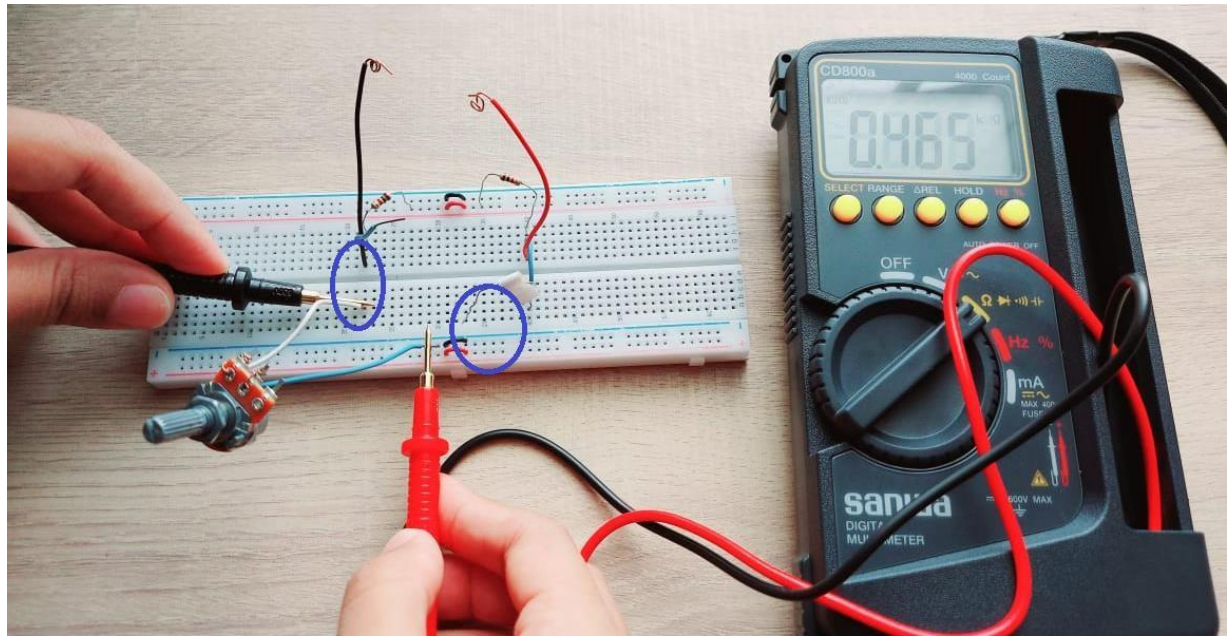


6. Menala Potensiometer (seperti pada lingkar merah) sampai tegangan pada jembatan (V_G) yaitu tegangan titik B-D (seperti pada lingkar biru) terukur besarannya $\cong 0$ Volt



Cara Ke-1

Cara Ke-2



7. Mengukur besaran potensiometer menggunakan Ohm meter dengan mencabut koneksi sekitarnya

   Catat besaran nilai potensiometer yang terukur

$$R_x = \frac{R_2 \,.\, R_3}{R_1} \longrightarrow R_2 = Potensiometer$$

Diketahui

$R_2\ terukur = 465\ \Omega$

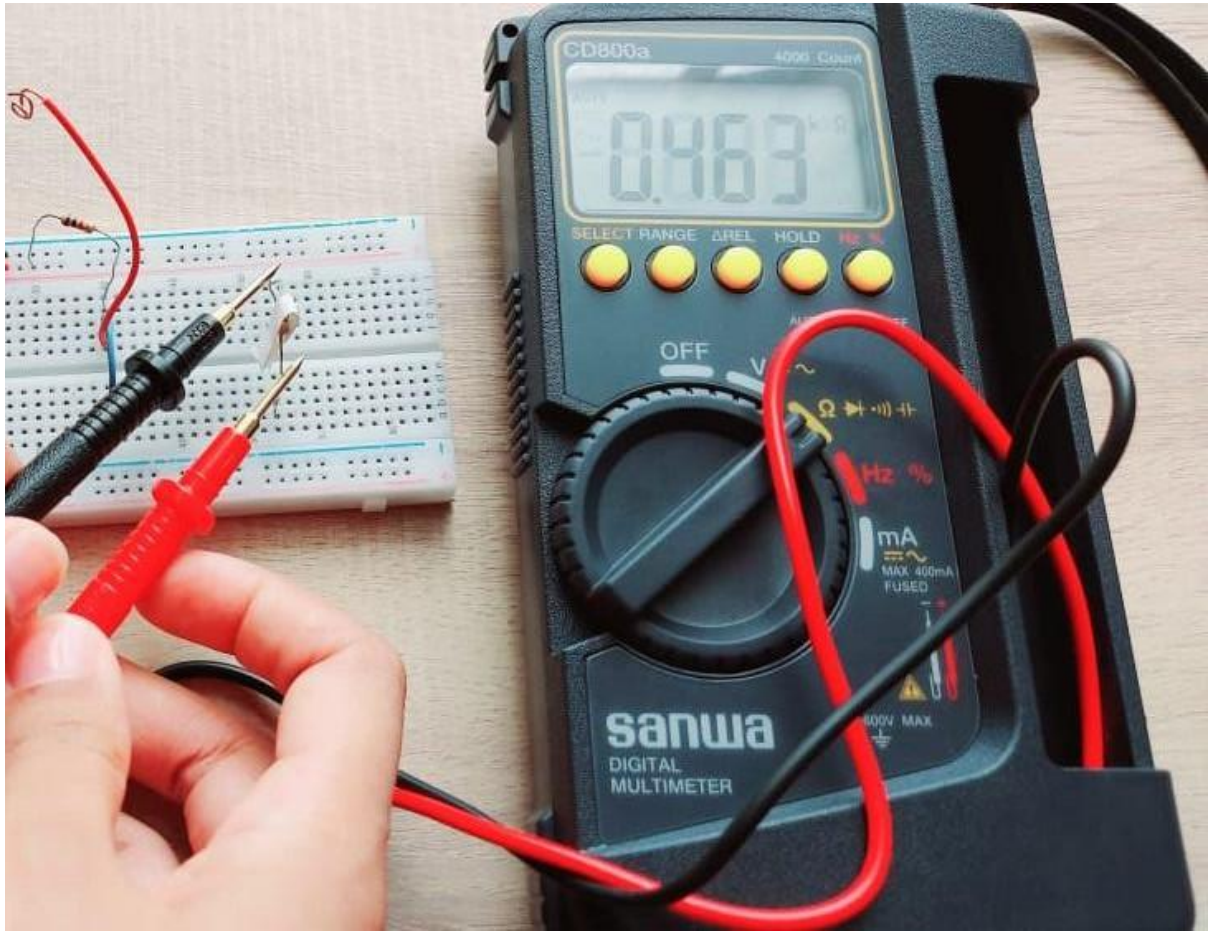
$R_1 = R_3 = 1\text{K}\Omega$

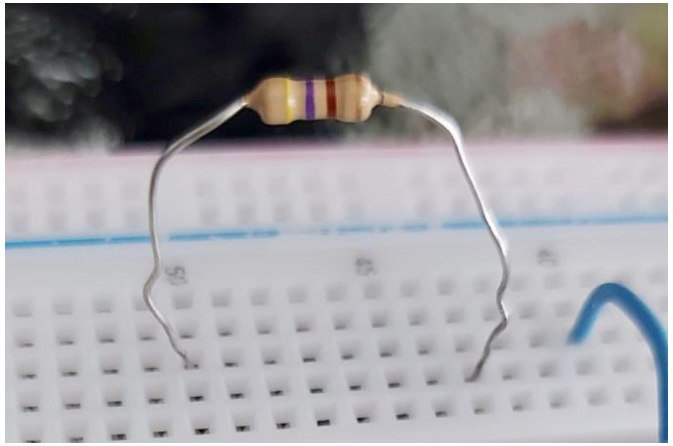
$$R_x = \frac{R_2 \,.\, R_3}{R_1}$$

$$= \frac{465\ \Omega\ .\ 1\ \text{K}\Omega}{1\ \text{K}\Omega}$$

$$R_x = 465\ \Omega$$

7. Menghitung nilai resistansi Rx





8. Mengukur nilai Rx untuk membandingkan dengan hasil pengukuran dan perhitungan

Tabel Hasil Pengukuran

No	R_1 (Ω)	R_3 (Ω)	R_2 Potensiometer (terukur (Ω))	Rx Hasil Penghitungan (Ω)	Rx Hasil Pengukuran (Ω)	Error (%)	Rx warna (Ω) True Value	V_{DB}
1	1k	1k	465	465	463	1.06	470	0.5mV
2								
3								
dst..								

$R_1 = R_3$ (true value)

R_2 : Potensiometer 10kΩ

Rx warna : gunakan resistor yang berbeda – beda nilainya (range 330 Ω - 10 kΩ)

Rx hasil penghitungan : menggunakan rumus Rx teori

Rx hasil pengukuran : Nilai pengukuran potensiometer (R_2)

$$Error\ (\%) = \frac{|\ Rx\ warna - Rx\ hasil\ penghitungan\ (wheatstone)\ |}{Rx\ warna}\ \text{x 100\%}$$

9. Membuat Jurnal Hasil Praktikum

POLBAN

TUGAS TAMBAHAN NILAI

PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

TEKNIK TELEKOMUNIKASI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2025

KETENTUAN TUGAS

1. Mengerjakan Tugas 1 dan Tugas 2 secara individu / berkelompok, dalam video penjelasan masing-masing (Tugas 1 dan Tugas 2 videonya tidak digabung)
2. Apabila berkelompok, maksimum anggota kelompok terdiri dari 2 anggota (tidak harus sama dengan kelompok praktikum)
3. Deadline pengumpulan kedua tugasnya yaitu pada hari **Sabtu, 6 Desember 2025 pk. 23.59wib**
4. **Pengumpulan Link akan disediakan pada e-learning**
5. Pengumpulan hanya berupa link video (youtube/google drive/dsb)
6. Durasi Video 10 – 30 menit, wajib memperkenalkan diri tiap anggota menyebutkan nama lengkap dan NIM, berpakaian rapi, dan menggunakan Bahasa Akademik.
7. Nilai bersifat tambahan untuk membantu nilai UTS dan UAS

TUGAS 1

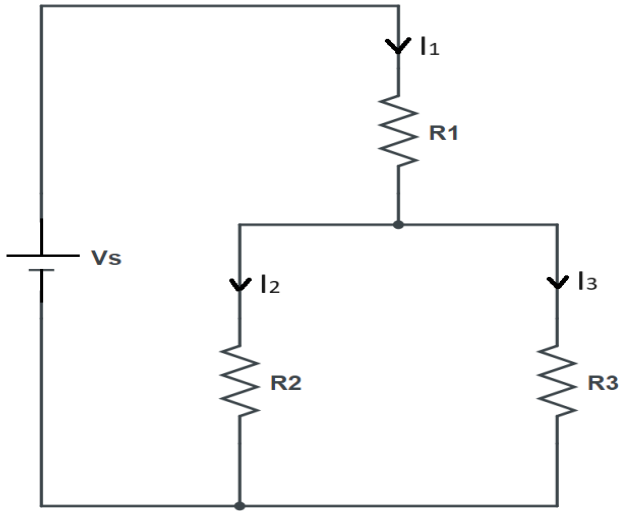
Menjelaskan Teori dan Praktik mengenai **Wheatstone Bridge** dalam sebuah Video

Kriteria Video :

- Wajib berisikan penjelasan dalam menurunkan Rumus Rx berdasarkan keadaan setimbang dengan acuan yang tertera pada slide **Teori Pendukung**
- Wajib berisikan penjelasan bagaimana proses Praktikum mulai dari merangkai hingga mendapatkan nilai Rx dengan tepat.
- Selebihnya, video berisikan penjelasan lengkap dan jelas mengenai teori dan praktik Wheatstone Bridge ***(tambahkan unsur-unsur lain yang diperlukan)***



TUGAS 2



Membuat video dengan menjelaskan langkah praktik pengukuran arus I_1, I_2, I_3 dan membandingkan hasilnya dengan teori

Vs = sesuai dengan besaran adapter (di rentang 5V)

R1 = 3,3 kΩ,

R2 = 1,5kΩ

R3 = 2,2kΩ



Terima Kasih

